

Ch. 5

# 數學運算與資料型別轉換

Horazon

應用程式設計

# 本章目標

1. 認識 **資料型別** (Data Types)：文字 vs 數字。
2. 學習 **數學積木** (Math Blocks) 的使用。
3. 處理 **型別轉換** 的問題。
4. 實作一個「多功能計算機」App。

# 關於變數與資料

在程式的世界裡，資料是有「品種」的，我們稱為 **型別 (Type)**：

## 1. 文字 (String / Text)

- 用雙引號包起來的。
- 例：`"Hello"`，`"王小明"`，`"123"` (這是文字的 123)。
- 特性：可以串接，不可數學運算。

## 2. 數字 (Number)

- 沒有引號。
- 例：`100`，`3.14`，`-5`。
- 特性：可以加減乘除。

# 為什麼要分這麼細？

試著思考這個問題：

- 情況 A: `"10" + "20"` (文字相加)
  - 電腦會覺得你要「串起來」。
  - 結果：`"1020"`
- 情況 B: `10 + 20` (數字相加)
  - 電腦知道你要算數學。
  - 結果：`30`

在 AI2 裡，它通常會好心地幫你自動轉換。  
但如果把 "ABC" 拿去減 10，程式就會當機 (Error) !

# 數學積木 (Math Blocks) 介紹

請打開 "數學 (Math)" (藍色) 抽屜：

- `0` (數字常數)：最基本的積木，可以改數字。
- `+ - * /` (四則運算)：加、減、乘、除。
- `random integer` (亂數)：之後會教。
- `format as decimal` (格式化小數)：保留幾位小數。
- `remainder` (餘數)：算餘數用。

# 實作：兩數加法機

我們先做最簡單的加法。

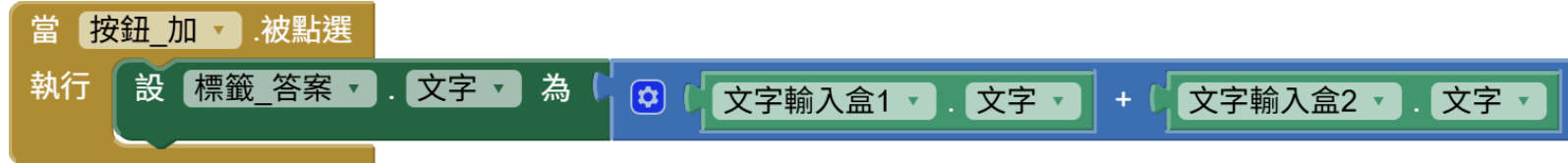
## 畫面設計 (Designer)

1. Layout: 用 HorizontalArrangement 排好介面。
2. 輸入框 1: 改名 `txt_num1` , 勾選 `NumbersOnly` (防呆)。
3. 標籤: 顯示 "+" 。
4. 輸入框 2: 改名 `txt_num2` , 勾選 `NumbersOnly` 。
5. 按鈕: 改名 `btn_add` , 顯示 "=" 。
6. 結果標籤: 改名 `lbl_result` , 字體加大。

# 程式設計 (Blocks)

目標：按下按鈕，把兩個數字相加，顯示在結果標籤。

```
當 btn_add.Click  
  設 lbl_result.Text 為 ( Math.+ )  
    左邊放: txt_num1.Text  
    右邊放: txt_num2.Text
```



# 測試與除錯

## 測試 1: 正常輸入

- 輸入 10 和 20 -> 按下 = -> 結果 30。 (成功)

## 測試 2: 空白輸入

- 什麼都不打 -> 按下 =
- **發生什麼事？**
- 視 AI2 版本而定，可能當機，也可能把它當成 0。
- *正確的做法是先用 if 檢查是否為空 (之後會教)。*



# 擴充功能：減、乘、除

計算機不能只有加法，我們來由擴充功能！

1. 在介面上增加三個按鈕：`-`，`×`，`÷`。
2. 分別命名為 `btn_sub`，`btn_mul`，`btn_div`。

## 程式碼複製大法 (Duplicate)

- 在 Blocks 裡，對著剛剛寫好的 `btn_add` 積木按 **右鍵**。
- 選擇 "Duplicate (複製)"。
- 修改 **事件源** (`btn_sub`) 和 **運算子** (把 `+` 換成 `-`)。
- 這樣就不用重拉積木了！

# 關於除法與 0

數學上的大禁忌：**分母不能為 0**。

如果在除法模式下：

- 被除數：10
- 除數：0
- 結果會是？

AI2 通常會顯示 `Infinity` (無限大) 或者報錯。

這也是之後學「判斷式」時需要處理的**邊界情況 (Edge Case)**。

# 格式化小數 (Formatting)

如果算除法：`10 / 3`，結果會是 `3.333333333333`。  
這顯示在畫面上很醜。

## 使用 `format as decimal`

在 `Math` 抽屜裡有一個積木：

```
format as decimal number [ ] places [ 0 ]
```

- `number`: 放運算結果。
- `places`: 放 `2` (代表保留兩位小數)。

這樣 `3.33333...` 就會變成漂亮的 `3.33`。

# 進階運算：餘數 (Modulo)

Math 抽屜裡有一個 `remainder of` (餘數)。

## 什麼是餘數？

- 10 除以 3 = 3 ... 餘 1
- $10 \bmod 3 = 1$

## 這有什麼用？

1. **判斷奇偶數**：除以 2 餘數是 0 就是偶數，餘 1 是奇數。
2. **循環**：紅綠燈循環、星期幾循環。
3. **分組**：全班 50 人，每 6 人一組，這類運算都會用到。

# 運算子觀念總結

我們今天學的  $+$   $-$   $*$   $/$  被稱為 **二元運算子**。

## 特徵

- **輸入 (Input)**：必須給它 **兩個** 數值。
- **輸出 (Output)**：運算後，吐回 **一個** 數值。

這就像是一個果汁機，丟兩個蘋果進去，出來一杯蘋果汁。  
這個「蘋果汁 (結果)」可以再被拿去跟別的東西運算！

$$(1 + 2) * 3$$

先算  $1+2$  得到 3，再把這個 3 拿去乘 3。

積木也是這樣一層一層組裝的。

# 實作挑戰：BMI 計算機

既然學會了加減乘除，試著做一個更有用的 App。

**公式：** $BMI = \text{體重}(kg) / \text{身高}(m)^2$

## 提示

1. 身高通常輸入 cm，要先除以 100 換成 m。
2. 平方就是自己乘自己。
3. 顯示結果時，記得用 `join` 加上 "您的 BMI 是："。

加油！

# 重點回顧

1. **資料型別**: 分清楚 Text 和 Number。
2. **Math 積木**: 藍色抽屜，負責所有計算。
3. **Duplicate**: 善用複製功能，加速開發。
4. **Edge Case**: 注意除以 0 或是空白輸入的問題。
5. **Formatting**: 使用小數點格式化讓介面更整潔。